



macOS 下的 systemd —— launchd

2023-12-11 tech mac systemd launchd

3003 字 1 图 8 mins



文章列表



常用工具



书摘



廻り巡る
舞風
廻り巡る

0:00

HOYO-MiX - Zone Ze
Zero BGM

やなぎなぎ - アクアラ
ウム

さいとうまり - crazy
you

SOUND HOLIC - キャ
イパウダー

senya - 月に叢雲華に

Arte Refact - 永夜のノ
ド

舞風 - 廻り巡る

ゆっきー - 二刀閃

能登麻美子 - lo mi ch

小清水亜美 - Claes
tranquillo

Sound Horizon - 滯音
界

Sound Horizon - エル
本(魔女とラフレンツ

HOYO-MiX - Zone Ze
Zero TGA 2023

Wind Fantasy 6 - M0'
亚的黑之船

Ramin Djawadi - The

 日常

 技术

 软件

 文学

 产品

 日本

 设计

 金融



友情链接



关于我



问题定位



理论知识



背景

在 macOS 中，Launchd 是一个系统级别的进程管理工具，用于启动、停止和管理系统和用户级别的进程。Launchd 进程本身是由内核启动的，并负责启动其他进程，包括系统服务和用户级别的进程。

Launchd 启动的进程通常会将输出日志写入系统日志，我们可以使用 macOS 提供的 Console 应用程序来查看这些日志。

编写 launchd 配置文件

launchd 的配置文件是通过一个 plist 文件来定义的（plist 是 property list 的缩写），一个典型的格式如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <!-- Label 可以看作是守护进程的名称，key 是配置的名称，key 的下一行就是它的值，string 标签表示值的类型是字符串 -->
  <key>Label</key>
  <string>com.example.app</string>
  <key>Program</key>
  <string>/Users/Me/Scripts/cleanup.sh</string>
  <key>RunAtLoad</key>
  <true/>
</dict>
</plist>
```

说明：

- 配置文件中，除了 dict 里面的那一部分，其他的都是固定的，不需要修改。
- 三个字段说明：
- Label：也就是服务的名字，可以随便取，但是不能重复。我们通过 `launchctl list` 来查看的时候，列出的就是这个名字。上述例子是 `com.example.app`。
- Program：要启动的程序的路径，需要填写绝对路径。上述例子是 `/Users/Me/Scripts/cleanup.sh`。如果需要加参数的话，需要使用 **ProgramArguments** 来代替 **Program**。
- RunAtLoad：是否在配置被加载的时候就运行，默认是 `false`，如果需要在启动的时候就运行，需要设置为 `true`。上述例子是 `true`。
- 标签说明：key 就是属性的名称，紧跟着 key 的下一行就是属性的值，属性的值的类型通过其标签反映出来，比如上面的 `<string>` 表示包裹的是一个字符串类型，而 `<true/>` 表示是一个布尔类型，而且它的值是 `true`。

mac 中很多配置都是通过 plist 来定义的，

macOS 中有两种类型的守护进程，一种是系统级别的（Daemons），一种是用戶级别的（Agents），它们的配置文件放的位置是不一样的。

下面是 launchd 配置文件的路径：

- `~/Library/LaunchAgents`：用户级别的守护进程配置文件路径。这里保存特定用户的 Agents 配置。（一般都是放这里）
- `/Library/LaunchAgents`：用户级别的守护进程配置文件路径。这里保存所有用户共用的 Agents 配置。
- `/Library/LaunchDaemons`：全局的 Daemons 配置。
- `/System/Library/LaunchAgents`：所有登录用户共用的 Agents 配置。

- /System/Library/LaunchDaemons: 全局的 Daemons 配置。

常用命令

列出所有 launchd 管理的服务

```
launchctl list
```

- 第一列是进程 id, 如果是 0 说明没有在运行状态。
- 第二列的 0 表示的是进程上一次的退出状态码, 0 一般表示成功。
- 第三列表示的是我们在 plist 配置文件中配置的 Label 的值。

开机启动/不启动

```
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/com.example.app.plist
launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/com.example.app.plist
```

相当于 systemctl enable xxx、systemctl disable xxx

启动/停止

```
launchctl start com.example.app
launchctl stop com.example.app
```

相当于 systemctl start xxx、systemctl stop xxx

案例frps

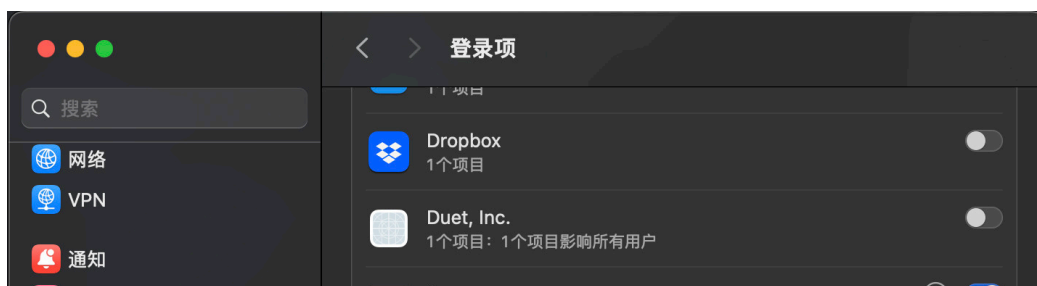
文件 ~/Library/LaunchAgents/frpc.plist:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>KeepAlive</key>
  <true/>
  <key>Label</key>
  <string>frpc</string>
  <key>ProgramArguments</key>
  <array>
    <string>/Users/kelu/Workspace/bin/frp_0.52.3_darwin_arm64/frpc</string>
    <string>-c</string>
    <string>/Users/kelu/Workspace/bin/frp_0.52.3_darwin_arm64/tmp.toml</string>
  </array>
  <key>RunAtLoad</key>
  <true/>
</dict>
</plist>
```

KeepAlive, 指定后台保持运行

这个配置文件的作用是, 以守护进程的方式来启动命令。

```
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/frpc.plist
```





确认已经运行

```
ps aux | grep frpc
```

查看日志，目前我用 console 查不出来 frpc 的日志，先放着了。

某些网络会对长时间的udp连接做重置，所以我们本地耶可以设置定时任务杀掉frpc。

参考资料

- <https://juejin.cn/post/7234433850456719397>

置身事内：中国政府与经济发展 摘抄

macOS 使用 homebrew 切换不同 nodejs 版本